

Especificação de Requisitos de Software para Site de queijaria

Versão 0.2 Preparado por Júlio César, Gustavo Beserra e Gustavo Nogueira 21-06-2025

Tabela de Conteúdos

- Histórico de Revisões
- 1 Introdução
 - 1.1 Objetivo do Documento
 - 1.2 Escopo do Produto
 - 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações
 - 1.4 Referências
 - 1.5 Visão Geral do Documento
- 2 Visão Geral do Produto
 - 2.1 Perspectiva do Produto
 - 2.2 Funções do Produto
 - 2.3 Restrições do Produto
 - 2.4 Características dos Usuários
 - 2.5 Suposições e Dependências
 - 2.6 Rateio de Requisitos
- 3 Requisitos
 - 3.1 Interfaces Externas
 - 3.1.1 Interfaces com o Usuário
 - 3.1.2 Interfaces de Hardware
 - 3.1.3 Interfaces de Software
 - 3.2 Funcionais
 - 3.3 Qualidade de Serviço
 - 3.3.1 Desempenho
 - 3.3.2 Segurança
 - 3.3.3 Confiabilidade
 - 3.3.4 Disponibilidade
 - 3.4 Conformidade
 - 3.5 Projeto e Implementação
 - 3.5.1 Instalação
 - 3.5.2 Distribuição
 - 3.5.3 Manutenibilidade
 - 3.5.4 Reusabilidade
 - 3.5.5 Portabilidade
 - 3.5.6 Custo
 - 3.5.7 Prazo
 - 3.5.8 Prova de Conceito
- 4 Verificação
- 5 Apêndices

Histórico de Revisões

Nome	Data	Motivo da Alteração	Versão
Júlio César, Gustavo Beserra, Gustavo Nogueira	21-06- 2025	Adaptação do SRS às funcionalidades implementadas, detalhamento de requisitos de qualidade e preenchimento de seções pendentes. Atualização para v0.2.	0.2

1. Introdução

1.1 Objetivo do Documento

Este documento de Especificação de Requisitos de Software tem como objetivo descrever de forma clara os requisitos funcionais e não funcionais do página web a ser desenvolvida para uma loja de queijos que tem um negócio local em Sanharó. O público-alvo deste documento inclui desenvolvedores, analistas de requisitos, testadores, gestores do projeto e demais stakeholders envolvidos no desenvolvimento e validação do sistema. A ERS também serve como base para validação do produto final e uma referência para futuras manutenções.

1.2 Escopo do Produto

O sistema descrito neste documento é um site para uma loja de queijos, com foco em gestão de produtos, pedidos e faturamento. O sistema permitirá que o administrador (dono da loja) cadastre, edite e remova produtos, além de acompanhar relatórios de vendas e o status dos pedidos. Os clientes finais poderão consultar os produtos disponíveis, adicionar ao carrinho e realizar pedidos, optando exclusivamente pela retirada no local. Este produto é destinado a melhorar o fluxo de caixa e aumentar a eficiência de vendas da loja.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

- ERS – Especificação de Requisitos de Software
- RF – Requisito Funcional
- RNF – Requisito Não Funcional
- Administrador – Dono da loja, responsável por gerenciar produtos, pedidos e faturamento
- Cliente Final – Usuário do sistema que realiza consultas e pedidos de produtos
- BLOB – Binary Large Object (Tipo de dado para armazenar dados binários, como imagens, diretamente no banco de dados)
- PHP – Linguagem de programação de backend.
- MySQL – Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional.
- JavaScript – Linguagem de programação de frontend.

1.4 Referências

- IEEE Std 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications

1.5 Visão Geral do Documento

Este documento está organizado da seguinte forma:

A Seção 2 apresenta uma visão geral do projeto, incluindo sua perspectiva, funções principais, restrições, características dos usuários e elicitação de requisitos. A Seção 3 especifica os requisitos do sistema de forma detalhada, divididos em requisitos funcionais,

interfaces externas, requisitos de qualidade de serviço, conformidade e considerações de projeto e implementação. A Seção 4 descreve os métodos de verificação a serem utilizados para assegurar que o software atenda aos requisitos definidos. A Seção 5 apresenta os apêndices relevantes para o projeto.

2. Visão Geral do Produto

2.1 Perspectiva do Produto

Nosso cliente necessita de uma ferramenta de amostrário para os produtos oferecidos no seu estabelecimento, pois ainda que ele fizesse a produção, possuía dificuldades para anunciá-los de maneira eficaz. Ele busca alcançar um público com interesses em derivados do leite por meio de um site com seu catálogo disponível.

2.2 Funções do Produto

- Dar informações gerais do estabelecimento.
- Mostrar catálogo de produtos.
- Mostrar formas de contato (diretamente na página inicial).
- Registro e autenticação de usuários.
- Gestão de carrinho de compras.
- Finalização de pedidos para retirada.
- Gestão de produtos (para administradores).
- Visualização de faturamento e pedidos (para administradores).

2.3 Restrições do Produto

- Utilização das linguagens de programação web PHP e JavaScript para o desenvolvimento.
- Utilização de banco de dados MySQL para armazenamento persistente de dados.
- Criação de sistema de cadastro e login com senhas criptografadas (bcrypt).
- Utilização de metodologia ágil ao longo do projeto.
- O armazenamento de imagens de produtos será feito diretamente no banco de dados como BLOBs.
- A única opção de entrega disponível para pedidos será a retirada no local.

2.4 Características dos Usuários

O usuário alvo deste projeto se encaixa em clientes com interesse em consumir queijos, possuindo acesso a internet por qualquer dispositivo, sendo estas pessoas que já consomem dos produtos ou novos usuários em potencial. Também são alvos os funcionários do estabelecimento comercial, que utilizarão o sistema para armazenamento e coleta de informações sobre vendas e produtos disponíveis.

2.5 Suposições e Dependências

Este projeto possui algumas premissas e dependências que podem impactar os requisitos definidos nesta especificação. Presume-se que os usuários utilizarão navegadores com JavaScript habilitado. Também será feito uso de bibliotecas e frameworks de código aberto que precisam estar disponíveis e mantidos ao longo do desenvolvimento. O ambiente de produção deverá suportar conexões seguras, funcionamento de APIs de backend e serviços de banco de dados MySQL. Supõe-se, ainda, que não haverá alterações significativas nos requisitos principais durante o período de desenvolvimento. Caso essas premissas se

alterem ou não se confirmem, o escopo, as funcionalidades e o cronograma do projeto poderão ser impactados.

2.6 Rateio de Requisitos

Os requisitos do sistema foram organizados em etapas de desenvolvimento progressivo. O **design da interface** envolve a definição da estrutura visual das páginas, identidade visual, responsividade e usabilidade. Em seguida, será implementado o **sistema de login e cadastro**, responsável pela autenticação de usuários e criação de contas. Paralelamente, será feita a **inserção e configuração do banco de dados MySQL**, que armazenará informações de usuários, produtos e pedidos. Posteriormente, será desenvolvido o **módulo de gestão de produtos (CRUD)**, permitindo a inclusão, edição e exclusão de itens do catálogo por usuários administradores, com campos como nome, preço, estoque e **upload de imagem**. Por fim, será implementada a funcionalidade de **carrinho de compras**, permitindo aos usuários adicionar produtos, visualizar o total, remover itens e preparar o pedido para **finalização exclusiva via retirada no local**. Essa distribuição busca garantir entregas parciais funcionais, possibilitando validações contínuas ao longo do desenvolvimento.

3. Requisitos

3.1 Interfaces Externas

3.1.1 Interfaces com o Usuário

O sistema oferecerá uma interface gráfica acessível via navegador para os seguintes perfis:

- **Cliente Final:** Interage com o catálogo de produtos, carrinho de compras, formulários de cadastro/login e visualização de pedidos.
- **Administrador do Sistema:** Interage com painéis de gestão de produtos, relatórios de faturamento e visualização/atualização de pedidos.

Características esperadas:

- Layout responsivo e intuitivo em desktop e dispositivos móveis.
- Telas de: Página Inicial, Produtos, Carrinho de Compras, Login, Cadastro, Minha Conta (Pedidos do Cliente), Dashboard Admin, Gestão de Produtos (Admin), Faturamento e Pedidos (Admin).
- Mensagens de erro e confirmação claras e contextuais (ex: “Produto adicionado ao carrinho”, “Estoque insuficiente”, “Login realizado com sucesso”).
- Interatividade via JavaScript para ações no carrinho e validações de formulário.

3.1.2 Interfaces de Hardware

- Dispositivos de computação (desktops, notebooks, tablets, smartphones) com acesso à internet.
- Servidor web para hospedagem da aplicação.

3.1.3 Interfaces de Software

- **Banco de dados:** MySQL (versão compatível com PDO).
- **Sistema operacional do servidor:** Linux (Ubuntu 22.04 ou superior) e Windows (10 ou superior) para ambiente de desenvolvimento.
- **Linguagens de Programação:** PHP 8.x (ou superior) para o backend e JavaScript para o frontend.

- **Servidor Web:** Apache HTTP Server hospedado em um ambiente de produção (online).
- **Bibliotecas/Frameworks Frontend:** Font Awesome (para ícones).
- **Ferramentas de Gerenciamento de BD:** phpMyAdmin (recomendado para gestão e visualização do banco de dados).

3.2 Funcionais

- **RF01: Gestão de Produtos (Administrador):**
 - **RF01.1:** O sistema deve permitir ao administrador **cadastrar** novos produtos, fornecendo **nome, preço, estoque e uma imagem do produto (upload de arquivo)**. A descrição do produto é opcional e não é um campo do formulário de cadastro/edição.
 - **RF01.2:** O sistema deve permitir ao administrador **editar** produtos existentes, atualizando **nome, preço, estoque e/ou a imagem do produto**.
 - **RF01.3:** O sistema deve permitir ao administrador **excluir** produtos existentes.
- **RF02: Exibição de Produtos (Cliente):** O sistema deve exibir para o cliente uma lista de produtos disponíveis, incluindo nome, preço, estoque e a imagem do produto.
- **RF03: Carrinho de Compras (Cliente):**
 - **RF03.1:** O sistema deve permitir ao cliente **adicionar produtos ao carrinho**.
 - **RF03.2:** O sistema deve permitir ao cliente **ajustar a quantidade** de cada produto no carrinho, respeitando o estoque disponível.
 - **RF03.3:** O sistema deve permitir ao cliente **remover produtos** do carrinho.
 - **RF03.4:** O sistema deve exibir o **total acumulado** dos produtos no carrinho.
- **RF04: Finalização de Pedido (Cliente):**
 - **RF04.1:** O sistema deve permitir ao cliente **finalizar um pedido** com os itens do carrinho.
 - **RF04.2:** O sistema deve **automaticamente definir o tipo de entrega como “Retirada no Local”**, sem opção de escolha para o cliente.
 - **RF04.3:** O sistema deve verificar a disponibilidade de estoque dos produtos no carrinho antes de finalizar o pedido.
- **RF05: Relatórios de Faturamento (Administrador):** O sistema deve permitir ao administrador visualizar relatórios de faturamento, detalhando o valor total de vendas por período (ex: diário).
- **RF06: Notificação de Novos Pedidos (Administrador):** O sistema deve registrar ou indicar a ocorrência de novos pedidos para o administrador.
- **RF07: Controle de Acesso e Conta de Usuário:**
 - **RF07.1:** O sistema deve permitir que usuários se **registrem**, fornecendo nome, e-mail e senha.
 - **RF07.2:** O sistema deve permitir que usuários **façam login**, validando e-mail e senha.
 - **RF07.3:** O sistema deve permitir que usuários **façam logout**.
 - **RF07.4:** O sistema deve permitir que usuários autenticados (clientes) **visualizem seus próprios pedidos**.

- **RF07.5:** O sistema deve **restringir o acesso às funcionalidades administrativas** (dashboard, gestão de produtos, faturamento, gestão de pedidos) apenas a usuários com perfil de administrador.
- **RF08: Gestão de Status de Pedidos (Administrador):** O sistema deve permitir ao administrador **visualizar e alterar o status** de qualquer pedido (Pendente, Processando, Concluído, Cancelado).

3.3 Qualidade de Serviço

3.3.1 Desempenho

- O sistema deve responder a qualquer requisição **HTTP (API calls)** em até 2 segundos em condições normais de operação (considerando um ambiente local de desenvolvimento com < 10 usuários simultâneos).
- Relatórios de faturamento devem ser gerados em no máximo 8 segundos para até 1.000 registros de pedidos.
- O carregamento inicial da página de produtos com imagens deve ser responsivo, com as imagens aparecendo em até 5 segundos em conexões de banda larga padrão.

3.3.2 Segurança

- **RNF02.1:** As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando **hashing forte (Bcrypt)**.
- **RNF02.2:** O controle de acesso a funcionalidades administrativas deve ser rigoroso e baseado na **permissão de perfil de usuário (is_admin)**.
- **RNF02.3:** Todas as interações com o banco de dados devem ser realizadas através de **instruções preparadas (PDO)** para prevenir ataques de injeção de SQL.
- **RNF02.4:** A gestão de sessão deve ser segura, incluindo o uso de sessões PHP padrão e destruição adequada ao logout.
- **RNF02.5:** A validação de tipos de arquivo e tamanho para upload de imagens deve ser implementada para mitigar riscos de segurança.

3.3.3 Confiabilidade

- O sistema deve manter uma taxa de disponibilidade mínima de **99%** durante o horário comercial (em ambiente de produção).
- As operações críticas de escrita no banco de dados (cadastro de produtos, finalização de pedidos, atualização de status/estoque) devem utilizar **transações de banco de dados** para garantir a integridade e consistência dos dados em caso de falhas parciais.
- O sistema deve lidar graciosamente com situações de **estoque insuficiente**, impedindo a finalização do pedido e informando o cliente.

3.3.4 Disponibilidade

- O sistema deve estar acessível 24/7 (em ambiente de produção), com o tempo de inatividade programado para manutenção minimizado.
- Em caso de falha de serviço (ex: MySQL inativo), o sistema deve exibir uma mensagem de erro compreensível ao usuário em vez de travar.

3.4 Conformidade

- Geração de relatórios comerciais básicos de faturamento.
- Implementação em conformidade com as boas práticas de desenvolvimento web (HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, PHP 8.x).

- Conformidade com os requisitos de licenciamento de bibliotecas e ferramentas de código aberto utilizadas.

3.5 Projeto e Implementação

3.5.1 Instalação

- O sistema deve ser instalável exclusivamente em servidores de produção (online) que possuam ambiente LAMP/WAMP compatível.
- A instalação envolve copiar os arquivos da aplicação para o diretório de documentos do servidor web do ambiente de hospedagem.
- É necessário criar o banco de dados MySQL e importar o script SQL fornecido para configurar a estrutura das tabelas.
- As credenciais de acesso ao banco de dados devem ser configuradas no arquivo `php/conexao.php`.
- Após a instalação, o acesso ao sistema se dará via navegador web através do domínio configurado no ambiente de hospedagem.

3.5.2 Distribuição

- O sistema será distribuído como um conjunto de arquivos web (HTML, CSS, JS, PHP) e um script SQL para o banco de dados.
- Suporte a ambientes de queijaria que utilizam bancos de dados relacionais.

3.5.3 Manutenibilidade

- O código-fonte deve ser modularizado (separação de responsabilidades entre PHP, HTML, CSS, JavaScript).
- O código deve ser bem comentado e seguir padrões de codificação consistentes.
- A documentação técnica (incluindo o README.md e este SRS) e o manual de usuário devem ser atualizados.
- O sistema deve ser desenhado para facilitar futuras expansões de funcionalidades (ex: mais opções de entrega, gestão de clientes).

3.5.4 Reusabilidade

- Componentes de interface (cabeçalho, rodapé, barra de navegação) são reutilizados em todas as páginas HTML.
- As funções de autenticação e conexão com o banco de dados são encapsuladas em arquivos PHP dedicados (`auth.php`, `conexao.php`) para reuso.
- As APIs RESTful para produtos e pedidos são reutilizáveis por diferentes partes do frontend.

3.5.5 Portabilidade

- Compatível com sistemas operacionais de servidor amplamente utilizados (Windows Server, Linux).
- A interface web é acessível por diversos navegadores modernos em diferentes dispositivos (desktops, notebooks, tablets, smartphones).

3.5.6 Custo

- Custo de desenvolvimento estimado em R\$ xxxx,xx (projeto de faculdade, sem custos diretos de mão de obra para os desenvolvedores).
- Licenciamento: Não há custos de licenciamento de software, pois utiliza tecnologias de código aberto (PHP, MySQL, Apache, JavaScript).

3.5.7 Prazo

- Entrega da primeira versão funcional (conforme especificado neste documento): 21 de junho de 2025.
- Entregas parciais a cada 1 (uma) semana para validação incremental.

3.5.8 Prova de Conceito

- Um protótipo funcional com cadastro de produtos (com upload de imagem), gestão de estoque básico, funcionalidade de carrinho de compras e finalização de pedido (retirada) será entregue na primeira iteração para validação em campo na queijaria.

4. Verificação

Esta seção fornece as abordagens e métodos de verificação planejados para qualificar o software. As informações de verificação devem ser fornecidas paralelamente aos itens de requisitos da Seção 3. O propósito do processo de verificação é fornecer evidências objetivas de que um sistema ou elemento do sistema atende aos requisitos e características especificadas.

- **RF01 (Gestão de Produtos):**
 - **RF01.1 (Cadastrar):** Teste de inserção de novos produtos com e sem imagem. Teste de preenchimento dos campos obrigatórios (nome, preço, estoque) e validação de formatos. Verificação da gravação no banco de dados e da exibição correta na lista de produtos.
 - **RF01.2 (Editar):** Teste de atualização de todos os campos editáveis de um produto existente (nome, preço, estoque) e da imagem (troca por nova imagem ou manutenção da existente). Verificação da atualização no banco de dados e da renderização correta na interface.
 - **RF01.3 (Excluir):** Teste de exclusão de produtos. Verificação da remoção do registro correspondente no banco de dados e da atualização da lista de produtos na interface.
- **RF02 (Exibição de Produtos):** Teste de carregamento da página de produtos. Verificação visual da lista de produtos, seus detalhes (nome, preço, estoque) e se as imagens são exibidas corretamente.
- **RF03 (Carrinho de Compras):**
 - **RF03.1 (Adicionar):** Teste de clique no botão “Adicionar ao carrinho” em múltiplos produtos. Verificação do incremento correto do contador de itens no carrinho.
 - **RF03.2 (Ajustar Quantidade):** Teste de alteração da quantidade de itens diretamente no carrinho, incluindo casos de ajuste para valores mínimos (1) e máximos (estoque disponível). Verificação do recálculo automático do subtotal do item e do total do carrinho.
 - **RF03.3 (Remover):** Teste de clique no botão “Remover” para itens específicos. Verificação da remoção visual do item do carrinho e do recálculo do total.
 - **RF03.4 (Total):** Verificação contínua do cálculo e exibição precisa do valor total do carrinho em todas as operações de adição, ajuste e remoção.
- **RF04 (Finalização de Pedido):**

- **RF04.1 (Finalizar):** Teste de finalização de um pedido com um ou múltiplos itens no carrinho. Verificação da criação de um novo registro na tabela pedidos e dos itens correspondentes na tabela itens_pedido no banco de dados.
 - **RF04.2 (Retirada):** Verificação no banco de dados de que o campo tipo_entrega do pedido recém-criado está sempre definido como 'retirada'.
 - **RF04.3 (Estoque):** Teste de cenário onde a quantidade de um produto no carrinho excede o estoque disponível. O sistema deve exibir uma mensagem de erro e impedir a finalização do pedido.
- **RF05 (Relatórios de Faturamento):** Teste de acesso à página de relatórios de faturamento (acesso admin). Verificação da exibição correta dos dados de faturamento agrupados por período (ex: diário), incluindo valores e datas.
- **RF06 (Notificação de Novos Pedidos):** Verificação da geração de logs de erro ou outras formas de notificação (simuladas) no ambiente de desenvolvimento sempre que um novo pedido é finalizado com sucesso.
- **RF07 (Controle de Acesso e Conta):**
 - **RF07.1 (Registro):** Teste de cadastro de novos usuários com dados válidos e inválidos (ex: e-mail já em uso). Verificação da persistência dos dados no banco de dados e do retorno de mensagens de sucesso/erro.
 - **RF07.2 (Login):** Teste de login com credenciais válidas e inválidas. Verificação do redirecionamento para a página inicial em caso de sucesso e da exibição de mensagens de erro para credenciais inválidas.
 - **RF07.3 (Logout):** Teste de clique no link “Sair”. Verificação do encerramento da sessão e do redirecionamento para a página inicial.
 - **RF07.4 (Meus Pedidos):** Teste de acesso à página “Minha Conta” por um cliente autenticado. Verificação da listagem de todos os pedidos realizados por aquele cliente.
 - **RF07.5 (Restrição Admin):** Teste de tentativa de acesso direto a URLs de páginas administrativas (admin_dashboard.html, admin_add_produto.html, admin_faturamento.html) por usuários não-administradores. O sistema deve redirecioná-los para a página inicial ou exibir uma mensagem de acesso negado.
- **RF08 (Gestão de Status de Pedidos):** Teste de alteração do status de pedidos na página de faturamento (acesso admin). Verificação da atualização imediata do status no banco de dados e da correta exibição do novo status para o cliente na página “Minha Conta”.
- **RNF01 (Usabilidade):**
 - Realização de testes de usabilidade com um grupo representativo de usuários para coletar feedback sobre a intuitividade da interface.
 - Revisão por pares do design das telas para garantir clareza e consistência.
 - Verificação de todas as mensagens do sistema (erro, sucesso, validação) para garantir que sejam claras e úteis.
- **RNF02 (Desempenho):**
 - Medição do tempo de carregamento de páginas críticas (Produtos, Carrinho, Login) usando ferramentas de desenvolvedor do navegador.

- Simulação de múltiplos acessos simultâneos (se houver ferramenta de teste de carga) para verificar o desempenho sob estresse.
- Medição do tempo de geração de relatórios de faturamento com um volume crescente de dados.
- **RNF03 (Segurança):**
 - Auditoria do banco de dados para verificar se as senhas estão armazenadas como hashes Bcrypt.
 - Testes de intrusão para tentar acessar funcionalidades administrativas sem autenticação ou com credenciais inválidas.
 - Análise de código para identificar vulnerabilidades comuns (XSS, CSRF, etc.), especialmente nas interações com formulários e APIs.
 - Verificação do comportamento do sistema ao tentar fazer upload de arquivos maliciosos ou muito grandes.
- **RNF04 (Confiabilidade):**
 - Testes de “crash” simulados, como interrupção abrupta do servidor MySQL durante a finalização de um pedido, para garantir a reversão de transações incompletas e a integridade dos dados.
 - Testes de cenários de erro (ex: falha de rede, banco de dados indisponível) para verificar a robustez da aplicação e a exibição de mensagens de erro adequadas.
- **RNF05 (Manutenibilidade):**
 - Revisão de código para garantir conformidade com padrões de codificação, clareza e modularidade.
 - Verificação da existência e precisão dos comentários no código e da documentação externa.
 - Testes de integração de novos módulos/funcionalidades para garantir que não quebrem as existentes.
- **RNF06 (Portabilidade/Compatibilidade):**
 - Testes de compatibilidade em diferentes navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) e suas versões mais recentes.
 - Testes de responsividade em emuladores de dispositivos móveis e em dispositivos reais (smartphones, tablets) para garantir a correta renderização da interface.

5. Apêndices

- **Apêndice A: Script SQL do Banco de Dados:** Contém o script completo para a criação das tabelas usuarios, produtos, pedidos e itens_pedido, incluindo as especificações de MEDIUMBLOB para imagens e ENUM('retirada') para o tipo de entrega.
- **Apêndice B: Manual do Usuário:** Documento detalhado com instruções sobre como utilizar a aplicação, tanto para clientes quanto para administradores.
- **Apêndice C: Estrutura de Pastas do Projeto:** Detalhamento da organização dos arquivos e diretórios da aplicação.